

PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

Safe Student

Presença escolar rastreável e comunicação
família—escola

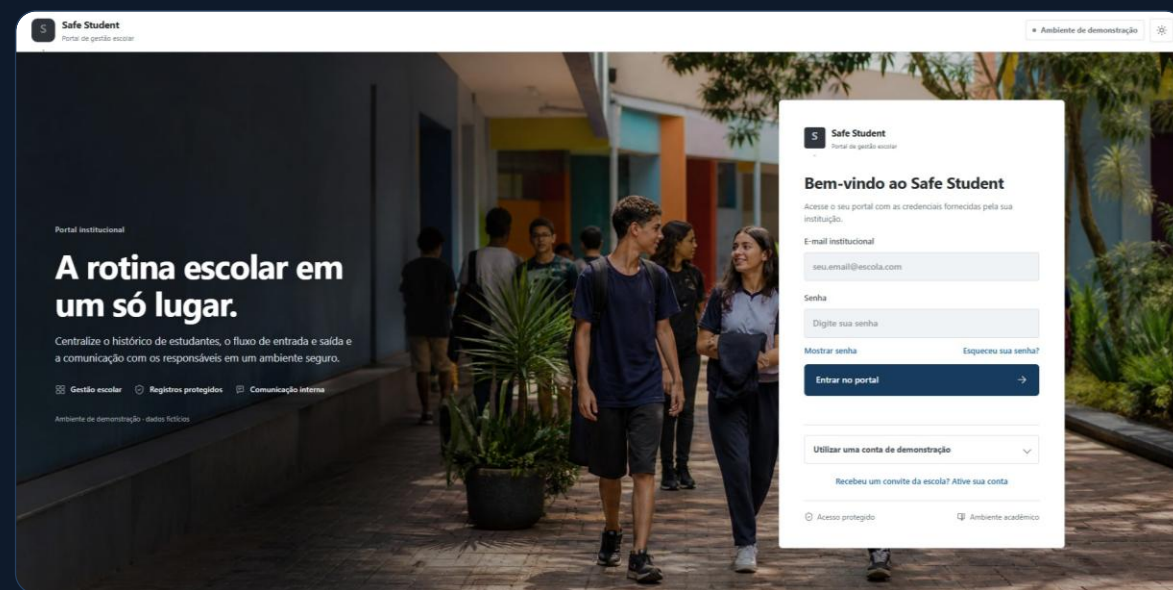
Flavio Gabrig Ferreira · 202323361

Richardson Conceição Ferreira · 202323181

Lealdo Coelho Válido de Jesus · 202323215

Prof. Altamar Sales de Oliveira · Saquarema/RJ · 2026

MVP acadêmico com dados sintéticos — não homologado para produção



Saber quando o estudante entra e sai da escola é parte da segurança e do acompanhamento familiar

Escola

Gestão e portaria precisam registrar a movimentação de forma consistente e consultável.

Família

Responsáveis querem informação rápida, sem depender de ligações ou recados.

Extensão universitária

Projeto alinhado à Resolução CNE/CES nº 7/2018, em interação com a comunidade escolar.

Privacidade

LGPD (Lei nº 13.709/2018) e proteção de crianças e adolescentes orientam o desenho da solução.

Três dificuldades comuns no acompanhamento da movimentação escolar

01

Baixa visibilidade

Responsáveis têm pouca clareza sobre entrada e saída do estudante.

02

Registros manuais

Processos manuais geram retrabalho e dificultam relatórios e histórico.

03

Comunicação fragmentada

Família, portaria e gestão conversam por canais dispersos, sem rastro.

Demonstrar que identificação simples, registro rastreável e notificação rápida tornam a movimentação escolar mais clara e verificável.

Hipótese do MVP, validada por requisitos, testes automatizados e roteiro funcional com perfis demonstrativos.

Pesquisa aplicada, exploratória e descritiva, com validação acadêmica controlada

1

Pesquisa

Revisão bibliográfica e análise documental.

2

Requisitos

Levantamento, casos de uso e regras de negócio.

3

Modelagem

Prototipação, UML e modelo lógico (DER).

4

Implementação

Desenvolvimento incremental do MVP.

5

Validação

Testes de software e validação com perfis representativos.

Cinco funcionalidades essenciais sustentam o MVP

1

Autenticação e perfis

Acesso e operações controlados por perfil.

2

Vínculo aluno–responsável

Família vê apenas estudantes vinculados.

3

Entrada e saída

Registro por QR/token simulado, em sequência válida.

4

Notificação

Aviso automático ao responsável vinculado.

5

Rastreabilidade

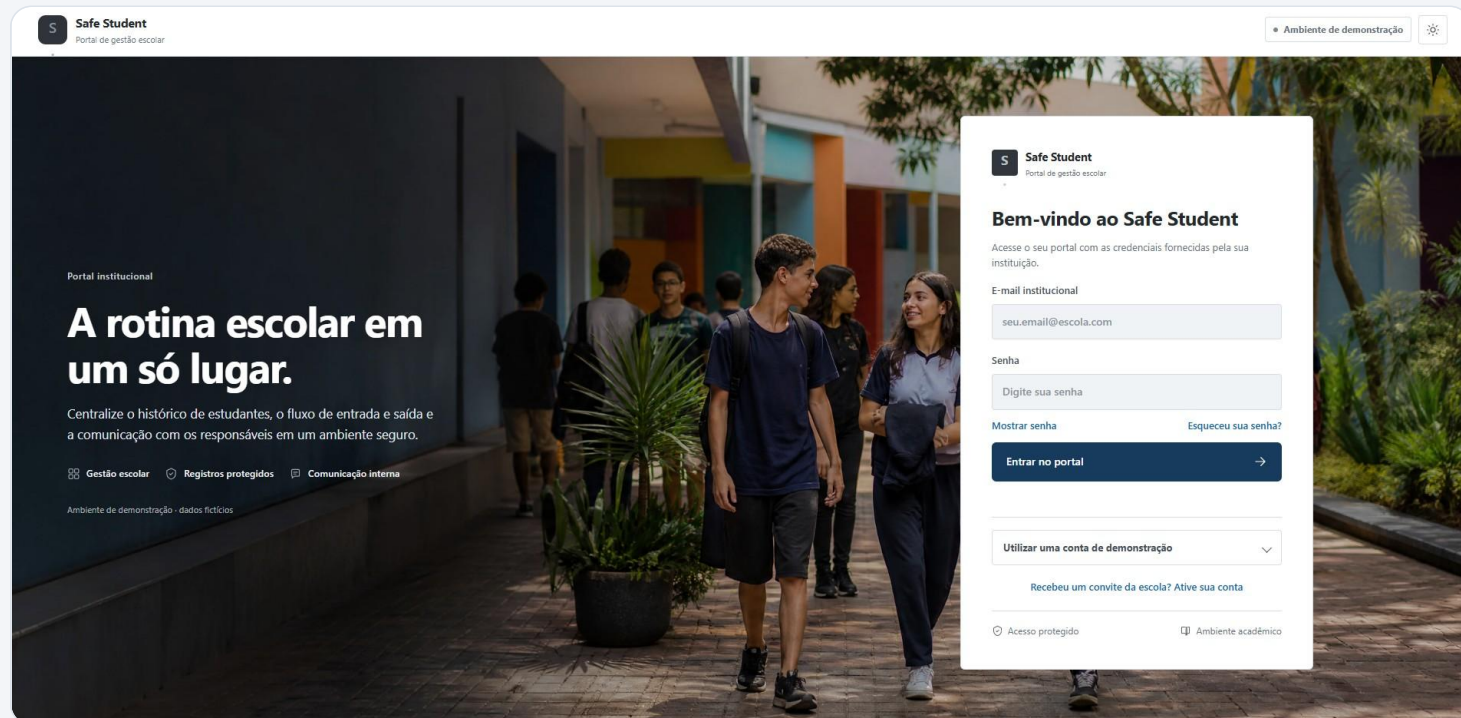
Histórico, relatório e auditoria.

Recursos complementares, fora da contagem: mensagens, exportação CSV, tema claro/escuro e feedback.

Entrada segura por perfil

Credenciais institucionais, ativação de conta por convite e contas de demonstração.

- Senhas com script e sessão com expiração
- Identificação clara de ambiente de demonstração

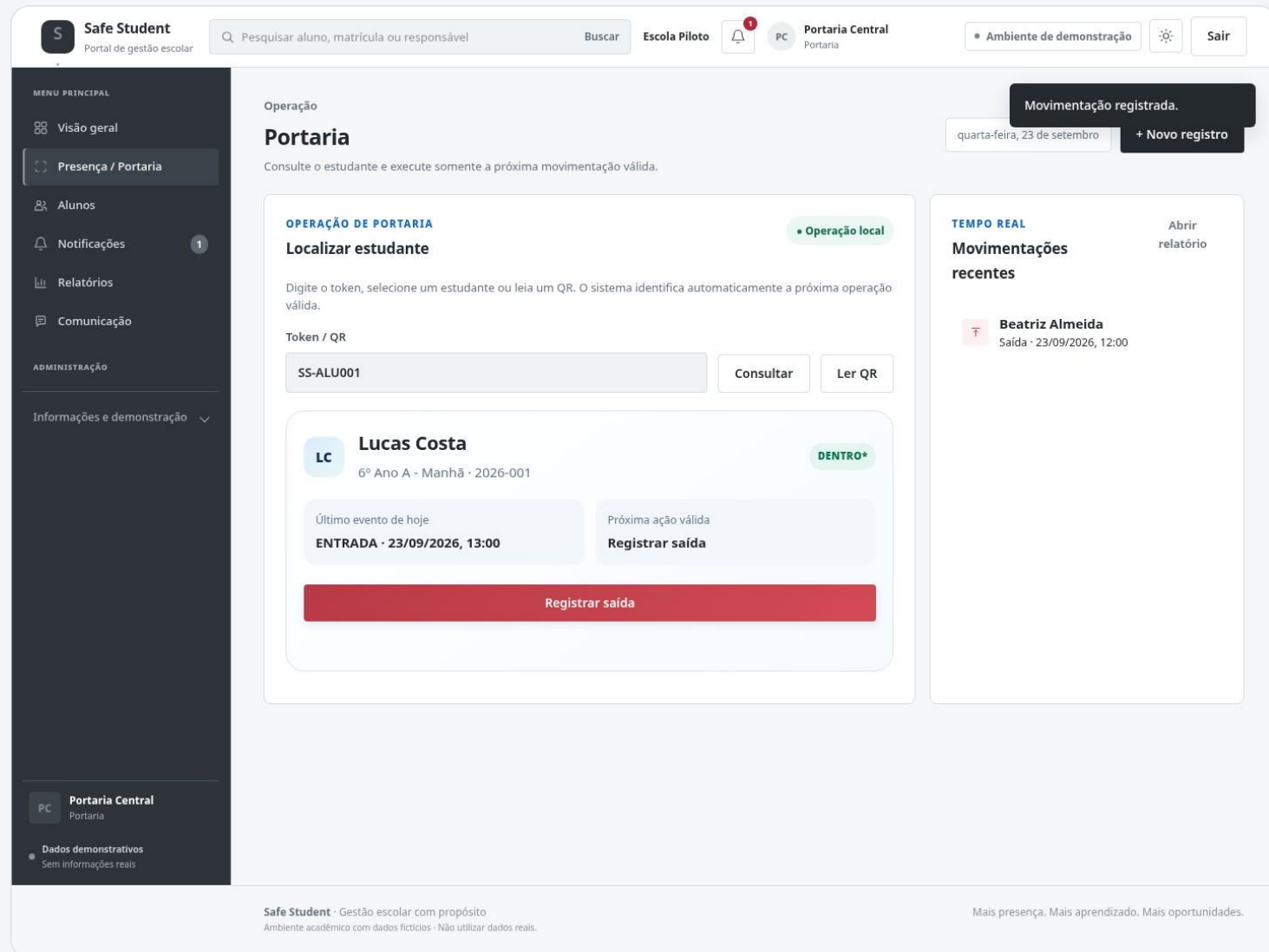


MVP · PORTARIA

Próxima movimentação sempre válida

Token ou QR identifica o estudante; o sistema mostra o que fazer.

- Sequência entrada → saída garantida garantida
- Movimentações recentes ao lado

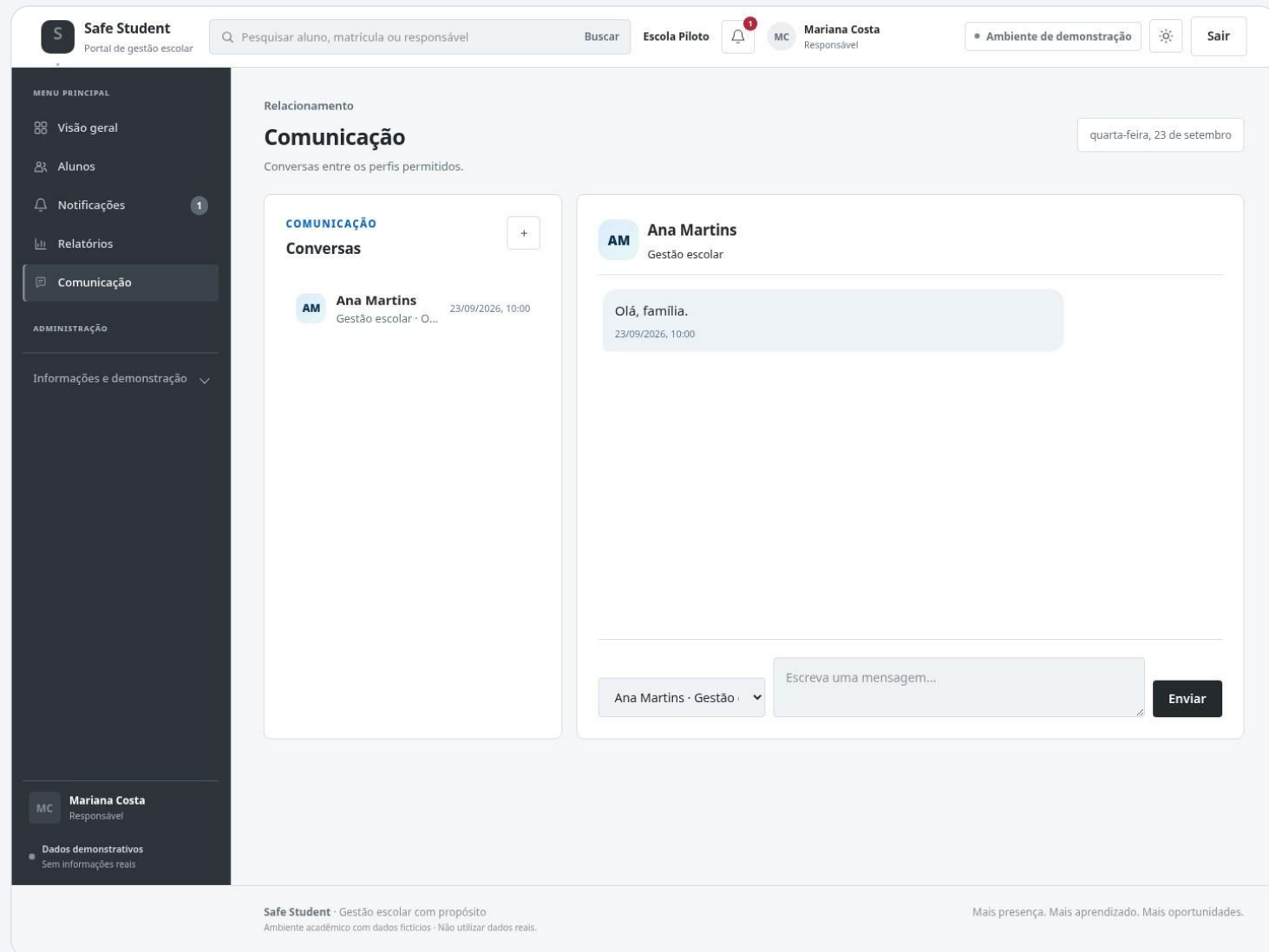


MVP · RESPONSÁVEL

Família informada e canal de comunicação

Responsável vê só os estudantes vinculados e recebe avisos de entrada e saída.

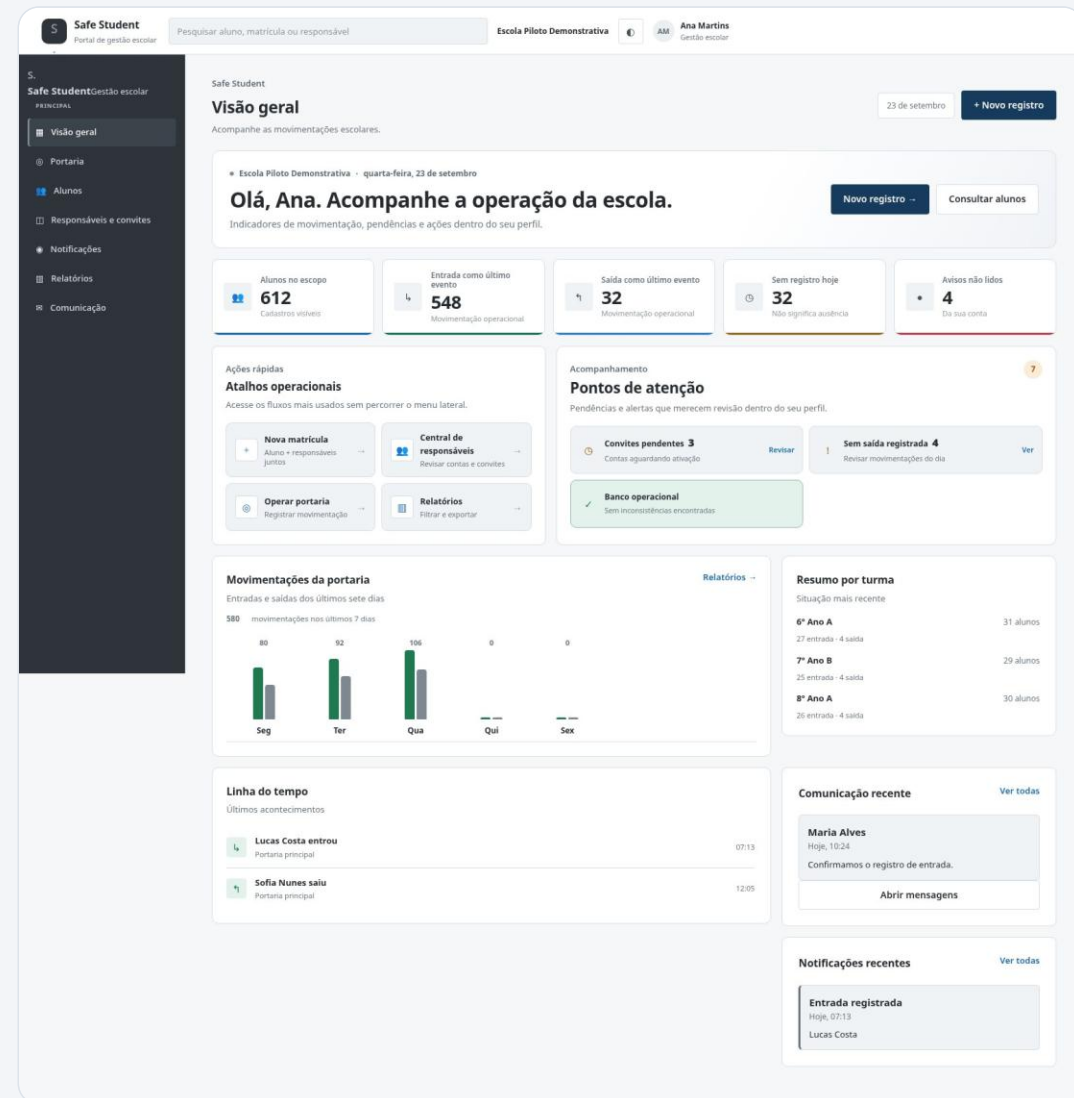
- Notificações internas por evento
- Mensagens apenas entre perfis permitidos



Visão geral da operação escolar

Indicadores de movimentação, pendências, resumo por turma e linha do tempo.

- Atalhos para matrícula, portaria e relatórios
- Todos os números são dados fictícios



MVP · GOVERNANÇA

Auditoria de eventos críticos

Cada operação relevante gera um registro pesquisável e rastreável.

- Filtros por data, ação e usuário
- Gestão não lê mensagens privadas de terceiros

Pular para o conteúdo

S

Safe Student
Portal de gestão escolar

Escola Piloto

1

AM

Ana Martins
Gestão escolar

Ambiente de demonstração

Sair

MENU PRINCIPAL

Visão geral

Presença / Portaria

Alunos

Responsáveis e convites

Notificações 1

Relatórios

Comunicação

ADMINISTRAÇÃO

Auditoria

Informações e demonstração

GOVERNANÇA

Trilha de auditoria

1 evento(s)

De

Até

Ação

Usuário

Busca

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Todas

Todos

Ação, entidade ou detalhe

Filtrar

Limpar

Data/hora	Usuário	Ação	Entidade	Detalhes
23/09/2026, 10:00	Ana Martins	CADASTRAR_ALUNO	aluno	Aluno Navegador

AM

Ana Martins
Gestão escolar

Dados demonstrativos
Sem informações reais

Safe Student · Gestão escolar com propósito

Ambiente acadêmico com dados fictícios · Não utilizar dados reais.

Mais presença. Mais aprendizado. Mais oportunidades.

Matrícula criada com 2 responsável(is).

Arquitetura enxuta, com privacidade por padrão

Interface

HTML, CSS e JavaScript sem framework.

Servidor

Node.js 18+ com módulos nativos: http, fs e crypto.

Dados

SQLite com migrations; seed sintética versionada.

Segurança

Senhas com scrypt, sessões com expiração e autorização por perfil no backend.

Minimização de dados: sem biometria, geolocalização contínua, push real ou integração com banco corporativo.

Três perfis, cada um com permissões mínimas

Família

Responsável

Consulta apenas estudantes vinculados, recebe notificações e conversa com a escola.

Operação

Portaria

Localiza o estudante por token ou QR e registra a próxima movimentação válida.

Gestão

Gestão escolar

Matrícula com responsáveis, convites, relatórios, relatórios, CSV, mensagens e auditoria.

A autorização é aplicada no backend: esconder um botão na interface não é considerado controle de acesso.

Resultados verificáveis do MVP

49/49

testes automatizados aprovados:
aprovados: domínio, segurança,
segurança, API e privacidade

11

requisitos funcionais com critério
de aceite

8

requisitos não funcionais com
forma de comprovação

12

regras de negócio documentadas
documentadas

Regressões de privacidade cobrem diretório mínimo, mensagens e notificações isoladas e CSV sem dados de demonstração. Fonte: pacote final revisado V2.
final revisado V2.

O que foi entregue, o que falta e como evoluir

Entregue

MVP executável com as 5 funcionalidades, documentação completa e suíte de testes.

Limitações

Dados sintéticos; pesquisa de campo classificada como parcial até haver evidência primária; sem homologação nem certificação LGPD.

Próximos passos

Piloto institucional autorizado, base legal e governança de privacidade, infraestrutura segura e validação jurídica.

REFERÊNCIAS

Bibliografia

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação – referências. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.709**, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CES nº 7**, de 18 de dezembro de 2018. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior.

OWASP FOUNDATION. **OWASP MASVS**: Mobile Application Security Verification Standard. mas.owasp.org/MASVS.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **WCAG 2.2**: Web Content Accessibility Guidelines. [w3.org/TR/WCAG22](https://www.w3.org/TR/WCAG22).

AGRADECIMENTOS

Obrigado.

Ao professor Altemar Sales de Oliveira, à instituição e à comunidade escolar que apoiou o projeto.

Flavio Gabrig Ferreira · Richardson Conceição Ferreira · Lealdo Coelho Válido de Jesus
github.com/richaferreira/Safe_Student